08 방정식과 부등식에의 활용

성취기준 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.

방정식의 실근의 개수는 어떻게 구할까?

생각 열기

다음은 방정식 $2x^3+3x^2+3=0$에 대한 세 학생의 대화이다.



❶ 함수 $y=2x^3+3x^2+3$의 그래프를 그려 보자.

❷ 함수 $y=2x^3+3x^2+3$의 그래프와 x축이 만나는 점의 개수를 말해 보자.

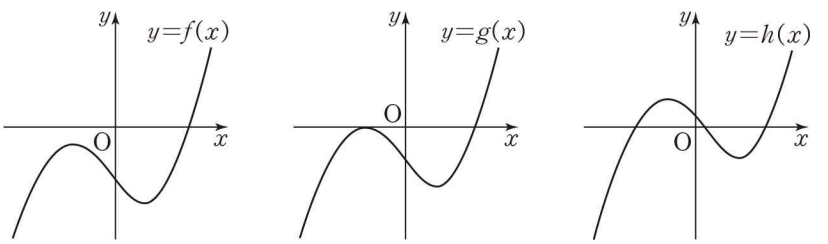
방정식 $f(x)=0$의 실근의 개수

위의 **생각 열기**에서 함수 $y=2x^3+3x^2+3$의 그래프와 x축은 한 점에서 만난다. 이때 방정식 $2x^3+3x^2+3=0$의 실근은 함수 $y=2x^3+3x^2+3$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표와 같다.

일반적으로 방정식 $f(x)=0$의 실근은 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표와 같다.

따라서 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 교점의 개수를 조사하여 구할 수 있다.

예를 들어 세 삼차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 세 방정식 $f(x)=0$, $g(x)=0$, $h(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 그래프와 x축의 교점의 개수와 같으므로 각각 1, 2, 3이다.



예제 1 방정식의 실근의 개수 구하기

방정식 $x^3-3x^2+1=0$의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

풀이

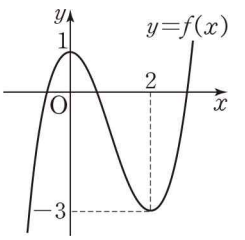
$f(x)=x^3-3x^2+1$이라고 하면

$$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=2$

$f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	1	↘	−3	↗



따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축과 서로 다른 세 점에서 만나므로 방정식 $x^3-3x^2+1=0$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

답 3

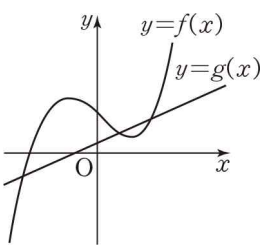
문제 1 **다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.**

(1) $x^3-3x^2-9x-5=0$ (2) $2x^4-4x^2+1=0$

방정식 $f(x)=g(x)$의 실근의 개수

방정식 $f(x)=g(x)$의 실근은 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 x좌표와 같다. 따라서 방정식 $f(x)=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수는 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 개수를 조사하여 구할 수 있다.

예를 들어 삼차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$가 다음 그림과 같을 때, 방정식 $f(x)=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수는 두 그래프의 교점의 개수와 같으므로 3이다.



〈참고〉 방정식 $f(x)=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)-g(x)$의 그래프와 x축의 교점의 개수를 조사하여 구할 수도 있다.

예제 2 방정식이 실근을 가질 조건 구하기

방정식 $x^3+6x^2+9x=a$가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

풀이

방정식 $x^3+6x^2+9x=a$의 실근의 개수는 함수 $y=x^3+6x^2+9x$의 그래프와 직선 $y=a$의 교점의 개수와 같다.

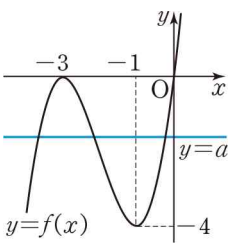
$f(x)=x^3+6x^2+9x$라고 하면

$$f'(x)=3x^2+12x+9=3(x+1)(x+3)$$

$f'(x)=0$에서 $x=-3$ 또는 $x=-1$

$f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-3	$\cdots$	-1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	0	↘	-4	↗



따라서 방정식 $x^3+6x^2+9x=a$가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위는 $-4<a<0$이다.

답 $-4<a<0$

문제 2 **방정식 $2x^3-3x^2+k=0$의 서로 다른 실근의 개수를 실수 k의 값의 범위에 따라 조사하시오.**

부등식은 어떻게 증명할까?

부등식의 증명

어떤 구간에서 부등식 $f(x)\geq 0$이 성립함을 보이려면 그 구간에서

$$(\text{함수 } f(x)\text{의 최솟값})\geq 0$$

임을 보이면 된다. 또, 어떤 구간에서 부등식 $f(x)\geq g(x)$가 성립함을 보이려면 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여

$$h(x)=f(x)-g(x)$$

라 하고, 그 구간에서

$$h(x)\geq 0$$

임을 보이면 된다.

두 식 A, B에 대하여
$A\geq B \Leftrightarrow A-B\geq 0$

예제 3 부등식 증명하기

$x \geq 0$일 때, 부등식 $x^3 - 3x + 2 \geq 0$이 성립함을 보이시오.

증명

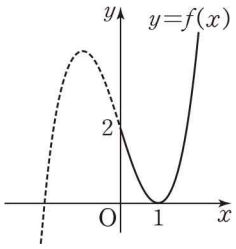
$f(x) = x^3 - 3x + 2$라고 하면

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$$

$f'(x) = 0$에서 $x = -1$ 또는 $x = 1$

$x \geq 0$일 때, $f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$		$-$	0	$+$
$f(x)$	2	$\searrow$	0	$\nearrow$



$x \geq 0$일 때, 함수 $f(x)$의 최솟값이 0이므로

$$f(x) = x^3 - 3x + 2 \geq 0$$

따라서 $x \geq 0$일 때, 부등식 $x^3 - 3x + 2 \geq 0$이 성립한다.

문제 3 **다음 부등식이 성립함을 보이시오.**

(1) $x \geq 0$일 때, $x^2 + x \leq x^3 + 1$

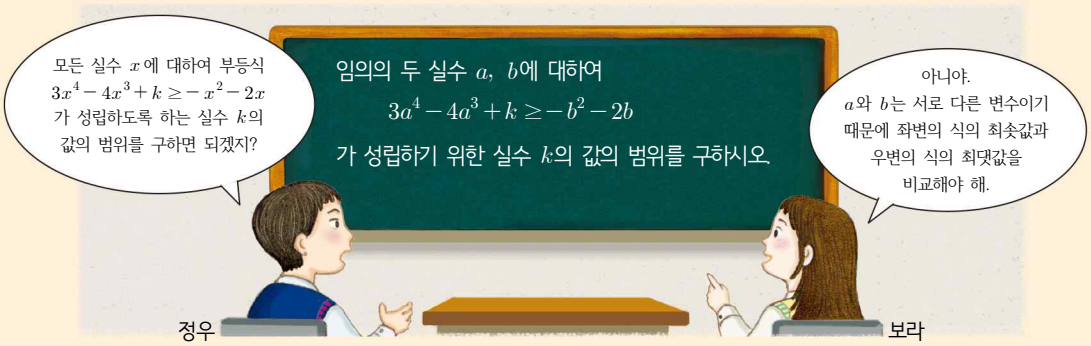
(2) 모든 실수 x에 대하여 $3x^4 + 32 \geq 4x^3 + 12x^2$

문제 4 **$x \geq 0$일 때, 부등식 $\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + k > 0$이 성립하도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.**

생각 넓히기

문제해결 추론

다음 부등식에 대한 정우와 보라의 대화를 읽고, 부등식이 성립하기 위한 실수 k의 값의 범위를 구해 보자.



01 학습 목표 되새기기

다음 문장을 읽고 맞으면 ○, 틀리면 ×를 ( ) 안에 써넣으시오.

(1) 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 교점의 개수와 같다. ( )

(2) 어떤 구간에서 부등식 $f(x)\geq 0$이 성립함을 보이려면 그 구간에서

(함수 $f(x)$의 최댓값) ≥ 0

임을 보이면 된다. ( )

02

다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $2x^3-6x+5=0$

(2) $x^4+16x=4x^3+5$

03

모든 실수 x에 대하여 부등식 $x^4-4x^3+27\geq 0$이 성립함을 보이시오.

04

방정식 $x^4-6x^2+a=0$이 서로 다른 네 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

05

곡선 $y=2x^3+3x^2$과 직선 $y=12x+k$가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 양수 k의 값을 구하시오.

06 생각을 키우는 문제

부등식

$$(x^2+1)^3-12(x^2+1)\geq k$$

에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, k는 실수이다.)

(1) $x^2+1=t$라고 할 때, t의 값의 범위를 구하시오.

(2) 주어진 부등식을 t에 대한 부등식으로 나타내시오.

(3) 모든 실수 x에 대하여 주어진 부등식이 성립하도록 하는 실수 k의 최댓값을 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.	😀 🙂 😐

극값을 이용한 삼차방정식의 실근의 개수 구하기

추론

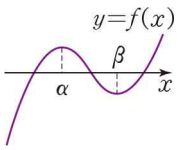
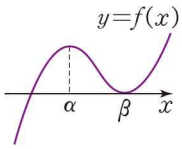
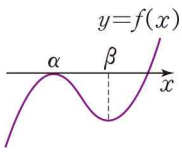
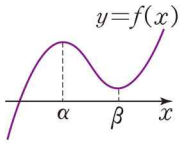
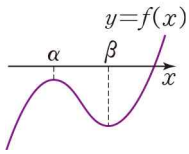
학습 목표 삼차함수의 극값의 개수와 부호를 이용하여 삼차방정식의 근의 개수를 구할 수 있다.

이차방정식의 실근의 개수는 판별식의 부호를 이용하여 구할 수 있다. 이제 삼차방정식 $f(x)=0$의 실근의 개수를 삼차함수 $y=f(x)$의 극값의 개수와 부호를 이용하여 구하는 방법에 대하여 알아보자.

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $y=f(x)$에서

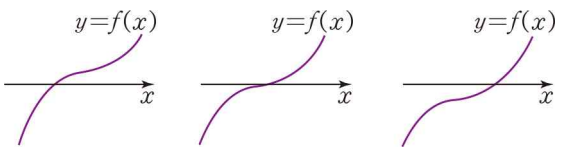
① 이차방정식 $f'(x)=0$이 서로 다른 두 실근 α, β $(\alpha<\beta)$를 가질 때

함수 $y=f(x)$는 극댓값 $f(\alpha)$, 극솟값 $f(\beta)$를 가지므로 두 극값의 부호에 따라 방정식 $f(x)=0$의 실근의 개수는 다음과 같다.

극댓값과 극솟값의 곱	$f(\alpha)f(\beta)<0$	$f(\alpha)f(\beta)=0$	$f(\alpha)f(\beta)>0$
함수 $y=f(x)$의 그래프		 	 
방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수	3	2	1

② 이차방정식 $f'(x)=0$이 중근 또는 서로 다른 두 허근을 가질 때

함수 $y=f(x)$는 극값을 갖지 않으므로 함수 $y=f(x)$는 모든 실수에서 증가하는 함수이고, 그 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축과 오직 한 점에서 만나므로 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 1이다.

활동 1 **위의 방법을 이용하여 방정식 $x^3-3x^2-9x+k=0$의 서로 다른 실근의 개수를 실수 k의 값의 범위에 따라 조사해 보자.**

